DOCUMENT STRATÉGIQUE — ÉDITION ENTERPRISE

FinanceOS IA

Le Système d'Intelligence Financière Universel

Pour Startups · PME · Entreprises Formelles · Groupes Multi-Entités

Django · Intelligence Artificielle · Machine Learning · OHADA/IFRS

Sommaire Exécutif

FinanceOS IA est un système d'intelligence financière de nouvelle génération conçu pour répondre aux besoins de toutes les structures — de la startup de 3 personnes au groupe industriel multi-filiales. Contrairement aux ERP classiques lourds et coûteux, et aux tableurs manuels insuffisants, FinanceOS IA propose une troisième voie : une plateforme modulaire, intelligente, adaptée à chaque stade de maturité de l'entreprise, construite sur Django et propulsée par l'IA.

73%	60K€	−40%
des entreprises africaines **gèrent leurs finances sur Excel**	coût annuel moyen **d'un ERP classique (PME)**	de temps administratif **avec FinanceOS IA vs manuel**

Ce document présente la vision complète de la plateforme : architecture technique, modules métiers, couverture de tous les types d'entreprises, intégration de l'IA à chaque niveau décisionnel, et feuille de route de mise en oeuvre.

1. Les 5 Profils d'Entreprises Ciblés

FinanceOS IA ne s'adresse pas à un seul type d'organisation. Sa modularité lui permet de s'adapter à chaque stade de maturité, chaque secteur, chaque niveau de complexité financière. Les cinq profils ci-dessous couvrent l'intégralité du spectre entrepreneurial.

STARTUP	PME	ETI	GRANDE ENTREPRISE	GROUPE / HOLDING
0–5 ans · < 50 ETP	5–250 ETP · < 50M€	250–5000 ETP	> 5000 ETP	

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Profil	Enjeux financiers principaux	Modules prioritaires	Complexité
Startup	Survie trésorerie, runway, métriques SaaS, levée de fonds	Dashboard IA, Forecasting, Investor Relations	Faible → Moyenne
PME formelle	Comptabilité OHADA/SYSCOHADA, TVA, paie, BFR, bank relation	Comptabilité, Trésorerie, RH/Paie, Achats	Moyenne
ETI	Contrôle de gestion, budget consolidé, multi-sites, audit	Contrôle de gestion, Projets, Multi-entités	Moyenne → Élevée
Grande Entreprise	IFRS, consolidation, dette corporate, reporting réglementaire	Consolidation, Conformité, Trésorerie corporate	Élevée
Groupe / Holding	Élimination interco, multi-devises, reporting groupe IFRS 10	Multi-entités, Consolidation, Change management	Très élevée

> La même donnée financière — un flux de trésorerie — a une signification différente pour un fondateur qui compte ses mois de runway, un DAF qui pilote le BFR, et un directeur de groupe qui consolide en IFRS. FinanceOS IA parle toutes ces langues.
> **— Principe d'universalité FinanceOS IA**

2. Le Défi Financier — Réalités par Segment

2.1 Startups & Scale-ups

Les startups opèrent dans un contexte d'incertitude radicale où la moindre erreur de pilotage financier peut être fatale. Leur principal défi : avoir une vision claire de leur santé financière sans équipe finance dédiée, tout en produisant les métriques que les investisseurs exigent.

Problèmes critiques des startups

- 82% échouent à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie (CB Insights, 2024)
- Runway calculé de manière statique — sans prendre en compte la vélocité réelle des dépenses
- Métriques SaaS (LTV, CAC, NRR) calculées manuellement une fois par trimestre
- Data room préparée en 3 jours avant chaque due diligence investisseur
- Absence d'alertes proactives : les problèmes sont détectés après le dommage

2.2 PME Formelles

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Les PME font face à des obligations légales strictes (déclarations fiscales, comptabilité OHADA, paie, cotisations sociales) tout en manquant souvent de ressources pour un service financier structuré. L'enjeu : se conformer sans se noyer dans l'administratif, et garder un oeil sur la rentabilité réelle.

Problèmes critiques des PME

- Tenue comptable en retard systématique — les états financiers arrivent trop tard pour décider
- TVA et IS calculés manuellement avec risque d'erreur et de pénalités fiscales
- Gestion de la paie complexe : CNSS, impôts sur salaires, bulletins, congés
- Relations bancaires difficiles : pas de reporting standardisé pour les demandes de crédit
- BFR (Besoin en Fonds de Roulement) invisible : trésorerie tendue malgré une activité rentable

2.3 ETI & Entreprises Formelles

Les entreprises de taille intermédiaire ont des structures financières complexes (multi-sites, multi-activités) mais ne disposent pas toujours des outils des grandes entreprises. Elles doivent concilier rigueur comptable, pilotage opérationnel et reporting dirigeants.

Problèmes critiques des ETI

- Budget annuel construit en 2 mois de négociations — difficile à réviser en cours d'année
- Contrôle de gestion fragmenté : chaque direction pilote ses propres indicateurs
- Achats non centralisés : politique fournisseurs non respectée, doublons de contrats
- Reporting dirigeants préparé manuellement — prise de décision sur données de N-1
- Audit interne réactif : les anomalies sont détectées lors de l'audit annuel, pas en temps réel

2.4 Grandes Entreprises & Groupes

Les grandes organisations font face à des enjeux de consolidation, de conformité réglementaire internationale, et de pilotage de la performance à grande échelle. La complexité est systémique : multi-devises, multi-normes comptables, multiples parties prenantes.

Problèmes critiques des grandes entreprises

- Consolidation groupe : 30 à 90 jours pour produire les états financiers consolidés
- Multi-normes : IFRS pour le groupe, OHADA/local GAAP pour les filiales
- Risque de change non couvert : exposition multi-devises non pilotée en temps réel
- Transactions intra-groupe mal suivies : risque fiscal (prix de transfert) et comptable
- Reporting réglementaire lourd : BCEAO, AMF, banques centrales, commissaires aux comptes

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

3. Vision FinanceOS IA — Les 6 Piliers

FinanceOS IA repose sur six piliers fondamentaux qui définissent son positionnement unique sur le marché. Ces piliers ne sont pas des fonctionnalités isolées — ils forment un système cohérent où chaque composante renforce les autres.

VOIR Tableaux de bord temps réel. Zéro friction.	**PRÉDIRE** ML forecasting. Cash flow à 18 mois.	**ALERTER** Anomalies et dérives instantanées.
CONSEILLER IA générative sur vos données réelles.	**CONFORMER** OHADA, IFRS, fiscal, réglementaire.	**CONSOLIDER** Multi-entités, multi-devises, groupe.

4. Modules d'Intelligence Artificielle

4.1 Prévision de Trésorerie par Machine Learning

Le module de forecasting est universel — il s'adapte à la nature de l'entreprise : flux récurrents SaaS pour les startups, saisonnalité commerciale pour les PME, cycles budgétaires pour les grands groupes. Plusieurs modèles travaillent en parallèle et fusionnent leurs prédictions.

Modèle ML	Horizon	Points forts	Cas d'usage entreprise
Prophet (Meta)	3–18 mois	Saisonnalité, jours fériés, effets calendaires	PME commerciale, retail, saisonnalité marquée
LSTM (Deep Learning)	1–6 mois	Patterns non-linéaires, mémoire longue	Groupes avec cycles complexes multi-activités
ARIMA / SARIMA	1–3 mois	Séries stationnaires, précision court terme	Trésorerie quotidienne ETI
XGBoost Regressor	Court terme	Rapidité, résistance aux outliers	Alertes burn rate startup
Ensemble Stacking	Tout horizon	Réduction variance erreur ~35%	Prédiction principale affichée dans dashboard

4.2 Détection d'Anomalies Financières

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Le moteur d'anomalies surveille 24h/24 l'ensemble des mouvements financiers et détecte automatiquement les comportements inhabituels — qu'il s'agisse d'une dépense suspecte dans une startup ou d'une transaction intra-groupe incorrecte dans un groupe coté.

Type d'anomalie	Algorithme	Profil concerné	Action automatique
Dépense inhabituelle	Isolation Forest	Tous	Alerte + catégorisation forcée + demande justification
Doublon de transaction	Similarité cosinus	PME, ETI	Blocage + notification comptable
Budget dépassé	Z-score + règle	Tous	Alerte temps réel + projection fin de mois
Écart prix de transfert	Benchmark sectoriel ML	Groupes	Rapport risque fiscal automatique
Fraude potentielle	Autoencoder LSTM	Tous	Blocage + audit trail + alerte DSI
Anomalie comptable	Contrôle de cohérence	PME, ETI, Groupe	Signalement au comptable + suggestion correction
Dérive BFR	Régression temporelle	PME, ETI	Alerte DAF + projection impact trésorerie
Risque de change	Modèle VaR	Groupes, ETI	Rapport exposition + suggestion couverture

4.3 Catégorisation Automatique — NLP Multilingue

- **Modèle :** Fine-tuning CamemBERT (français) + AraBERT (arabe) + BERT (anglais) — 3 modèles en production
- **Précision :** 94,7% après 30 jours (apprentissage continu par correction utilisateur)
- **Normes :** Catégorisation alignée sur le Plan Comptable OHADA, IFRS, et SYSCOHADA selon le profil
- **Multi-langue :** Français, Anglais, Arabe, Wolof — adapté à l'Afrique de l'Ouest et francophone

4.4 Conseiller IA — Intelligence en Langage Naturel

L'assistant conversationnel répond à des questions financières complexes en langage naturel, avec accès direct aux données de l'entreprise via RAG (Retrieval-Augmented Generation). Il ne fabrique aucun chiffre — toutes ses réponses sont ancrées dans les données réelles.

Exemples de questions selon le profil
STARTUP : "Si je recrute 3 personnes en mars, quand vais-je manquer de cash ?"
PME : "Ma TVA collectée vs déductible de ce mois — suis-je en situation créditrice ?"
ETI : "Quel département a le plus dépassé son budget ce trimestre et pourquoi ?"

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

GROUPE : "Quelle filiale plombe la performance EBITDA consolidée du groupe ?"
DAF : "Génère-moi le tableau de flux de trésorerie selon la méthode directe OHADA."
AUDITEUR : "Y a-t-il des transactions entre entités liées qui n'ont pas été éliminées ?"

5. Module Comptabilité Formelle & Normes Comptables

Ce module est le socle légal de FinanceOS IA. Il permet à toute entreprise formelle — PME, ETI, grande entreprise — de tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur, de produire des états financiers réglementaires, et de préparer les déclarations fiscales sans effort manuel excessif.

5.1 Normes Comptables Supportées

Norme	Zone d'application	États produits	Particularités
SYSCOHADA révisé	Afrique subsaharienne (17 pays)	Bilan, CR, Tableau flux, Annexes	Plan de comptes 1–8, états financiers BCEAO
OHADA général	Zones OHADA	Bilan simplifiée / développée	Systèmes minimal, allégé, normal selon taille
IFRS complets	Groupes cotés, filiales internationales	IAS 1, IAS 7, IAS 12, IFRS 16...	Juste valeur, dépréciation, leasing IFRS 16
IFRS PME	PME avec exigences internationales	États financiers simplifiés IFRS	35 sections, pas de justes valeurs complexes
PCGE Maroc	Maroc	Bilan, CPC, ESG, TFT	Spécificités fiscales marocaines
SYSCOA	UEMOA renforcé	Conforme exigences BCEAO	Intégration déclarations fiscales UEMOA

5.2 Journaux Comptables Automatisés

Journal des achats	Enregistrement automatique des factures fournisseurs avec rapprochement bons de commande et TVA déductible
Journal des ventes	Facturation client, TVA collectée, lettrage automatique avec les encaissements reçus
Journal de banque	Import automatique des relevés bancaires (CSV/OFX), rapprochement bancaire IA avec taux > 98%
Journal de caisse	Suivi des espèces avec justificatifs, alertes d'écarts entre solde théorique et physique

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Journal des opérations diverses	OD de régularisation, amortissements, provisions — générés automatiquement en fin de période
Grand Livre automatique	Compilation en temps réel de tous les journaux — consultation par compte, par tiers, par date

5.3 États Financiers Automatiques

FinanceOS IA génère les états financiers réglementaires à la demande ou selon un calendrier automatique, directement depuis les données comptables — sans saisie supplémentaire.

- **Bilan comptable :** Actif/Passif selon SYSCOHADA ou IFRS, avec comparatif N-1 et variations commentées par l'IA
- **Compte de résultat :** Par nature ou par fonction, marges intermédiaires (MCA, EBE, REX, RAF) calculées automatiquement
- **Tableau de flux de trésorerie :** Méthode directe ET indirecte, flux opérationnels/investissement/financement
- **Tableau de variation des capitaux propres :** Mouvements de l'exercice, résultat, dividendes, augmentation de capital
- **Annexes comptables :** Générées automatiquement avec notes explicatives sur les postes significatifs
- **Balances comptables :** Balance générale, balance âgée clients/fournisseurs, balance de vérification

5.4 Clôture Comptable Assistée par IA

Processus de clôture mensuelle automatisé

1. Vérification des journaux : contrôle de cohérence, détection des saisies manquantes ou incohérentes
2. Rapprochement bancaire automatique : lettrage IA sur 98% des écritures
3. Calcul automatique des amortissements selon les tableaux d'immobilisations
4. Génération des écritures de provision (congés, litiges, dépréciation)
5. Contrôle des comptes interco pour les groupes (élimination intra-groupe)
6. Validation IA : score de cohérence comptable 0-100 avant soumission à la direction
7. Génération des états financiers provisoires et envoi automatique aux parties prenantes

6. Module Trésorerie & Cash Management

La trésorerie est le sang de toute organisation. Ce module couvre les besoins de toutes les structures : du fondateur qui surveille son compte unique jusqu'au trésorier corporate qui pilote des dizaines de comptes dans plusieurs devises et pays.

6.1 Gestion Multi-Comptes & Multi-Banques

Tableau de trésorerie consolidé	Vision temps réel de tous les comptes bancaires — classiques, mobile money (Wave, Orange Money), comptes titres
Import automatique des relevés	Connexion directe avec les banques partenaires ou import CSV/OFX/MT940 — rapprochement automatique IA
Position de trésorerie	Position nette par entité, par devise, par banque — mise à jour quotidienne à l'ouverture des marchés
Prévision J+1 à J+90	Modèle de prévision court terme basé sur les échéances connues + historique des comportements de paiement
Cash pooling	Simulation et suivi du cash pooling fictif ou réel pour les groupes — optimisation des intérêts de groupe
Seuils d'alerte	Alertes configurables si le solde passe sous un seuil — par compte, par devise, par entité

6.2 Gestion du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

Le BFR est souvent la cause cachée de crises de trésorerie dans les entreprises rentables. FinanceOS IA calcule, analyse et prédit l'évolution du BFR en temps réel.

- **Calcul automatique :** BFR = Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs — mis à jour à chaque transaction
- **Décomposition :** BFR opérationnel vs BFR hors exploitation — identification des leviers d'action
- **Délais de paiement :** DSO (Days Sales Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), DIO (Days Inventory Outstanding)
- **Prévision BFR :** Modèle ML qui prédit l'évolution du BFR sur 3 mois selon les cycles saisonniers et les termes contractuels
- **Recommandations IA :** Suggestions d'optimisation : négocier des délais fournisseurs, accélérer les encaissements clients, réduire les stocks

6.3 Gestion des Risques de Change

Pour les entreprises opérant en multi-devises (exportateurs, importateurs, groupes internationaux), le risque de change est un enjeu financier majeur souvent sous-estimé.

Devise	Fonctionnalité	Méthode	Alerte
EUR/XOF/MAD	Taux de change temps réel via API	Taux ECB + BCEAO + banques centrales	Variation > seuil configuré

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Exposition nette	Calcul exposition par devise	Actifs - Passifs en devise	Rapport hebdomadaire DAF
Couverture (hedging)	Suivi des instruments de couverture	Forward, options, swaps	Expiration imminente
Simulation de risque	Calcul VaR (Value at Risk)	Monte Carlo 95% confidence	Perte potentielle > budget
Réévaluation	Écriture de réévaluation automatique	Taux de clôture IFRS IAS 21	Fin de période comptable

6.4 Financement & Relations Bancaires

FinanceOS IA centralise la gestion des financements bancaires et génère automatiquement les documents nécessaires aux demandes de crédit.

- **Tableau de la dette :** Suivi de tous les emprunts, lignes de crédit, obligations — échéanciers, taux, garanties
- **Simulation de financement :** Calculateur d'impact : quel financement est optimal selon la trésorerie prévisionnelle ?
- **Dossier bancaire auto :** Génération du dossier de demande de crédit (bilan, CR, flux, prévisionnels) en format banque
- **Covenants financiers :** Suivi automatique des ratios imposés par les banques (leverage, DSCR, gearing) avec alertes
- **Score bancaire IA :** Estimation du rating implicite basé sur les ratios financiers — préparation aux négociations

7. Module Contrôle de Gestion

Le contrôle de gestion est le pont entre la comptabilité (ce qui s'est passé) et la décision stratégique (ce qui doit se passer). Ce module est particulièrement adapté aux ETI et grandes entreprises qui ont besoin de pilotage par axes d'analyse — centres de coût, centres de profit, lignes de produits, régions.

7.1 Budget & Prévisions

Budget annuel participatif	Construction bottom-up : chaque responsable de département saisit son budget dans l'outil, consolidé automatiquement
Budget révisé (rolling forecast)	Mise à jour mensuelle du budget en fonction des réalisations — le budget n'est plus figé en janvier
Analyse des écarts (Variance Analysis)	Comparaison systématique Budget vs Réel vs N-1 avec identification automatique des causes d'écart

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Scénarios budgétaires	3 versions simultanées : pessimiste, base, optimiste — switchables en temps réel pour le COMEX
Alertes de dérive	Notification automatique si un poste dépasse X% de son budget — configurable par direction
Re-forecasting IA	Le système recalcule le forecast de fin d'année en temps réel selon le rythme de consommation actuel

7.2 Comptabilité Analytique & Centres de Responsabilité

La comptabilité analytique permet de savoir non seulement combien l'entreprise a dépensé, mais où, pour quoi, et avec quel résultat. FinanceOS IA implémente une analytique multi-axes flexible.

Axe analytique	Exemple	Usage	Calcul automatique
Centre de coût	IT, RH, Marketing, Finance	Suivi dépenses par fonction	Répartition automatique des charges indirectes
Centre de profit	Produit A, BU Europe, Agence Dakar	P&L par activité	Marge contribution, EBITDA par centre
Projet	Projet X, Chantier Y, Campagne Z	Coût complet par initiative	ROI, variance budget/réel, taux d'avancement
Canal de vente	Direct, Partenaires, E-commerce	Rentabilité par canal	CAC, LTV, marge nette par canal
Client / Segment	Grands comptes, PME, Particuliers	Profitabilité client	Chiffre d'affaires net, coût de service, marge
Géographie	Dakar, Abidjan, Paris, Dubai	Performance régionale	Contribution régionale au CA et à l'EBITDA

7.3 Tableaux de Bord Dirigeants

Des tableaux de bord dédiés par profil — CEO, DAF, DG, COMEX — présentant les indicateurs pertinents avec le bon niveau de granularité.

Tableau de bord CEO — 5 métriques en 30 secondes

1. Score de performance global (0-100) avec tendance — rouge/orange/vert
2. EBITDA réel vs budget — écart en valeur et en % avec explication IA en 1 phrase
3. Trésorerie nette — position consolidée + prévision J+30 + alerte si seuil dépassé
4. Croissance du chiffre d'affaires — vs N-1 vs budget, top 3 contributeurs et top 3 décrocheurs
5. Top 3 risques financiers du moment — identifiés par l'IA avec probabilité et impact estimé

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

8. Module Achats & Gestion Fournisseurs (Procure-to-Pay)

Les achats représentent en moyenne 60 à 70% des coûts d'une entreprise industrielle. Une gestion rigoureuse du cycle purchase-to-pay — de la demande d'achat jusqu'au paiement — est un levier majeur d'économies et de conformité financière.

8.1 Cycle Complet Procure-to-Pay

Demande d'achat (DA)	Workflow de validation multi-niveaux avec budget disponible vérifié en temps réel avant approbation
Bon de commande (BC)	Génération automatique, envoi fournisseur, suivi statut (envoyé, confirmé, livré, facturé)
Réception marchandises	Enregistrement réception avec rapprochement automatique BC/facture/bon de livraison (3-way match)
Validation factures fournisseurs	OCR IA sur les factures papier/PDF — extraction automatique des données avec taux de précision > 96%
Circuit d'approbation	Workflow configurable selon montant, type d'achat, département — signature électronique intégrée
Paiement fournisseur	Ordres de virement groupés, ségrégation des tâches (émetteur ≠ valideur), traçabilité complète

8.2 Intelligence IA sur les Achats

Ce que l'IA fait automatiquement sur vos achats

- Détection des doublons de facture : similarité > 92% déclenchée sur montant + fournisseur + date
- Benchmark prix : comparaison automatique du prix payé vs prix marché pour les catégories d'achat fréquentes
- Identification des fournisseurs stratégiques vs remplaçables — scoring risque fournisseur
- Prévision des dépenses fournisseurs : anticipation des factures récurrentes sur les 30 prochains jours
- Analyse spend : cartographie automatique des dépenses par catégorie, fournisseur, département
- Alerte concentrations : si un seul fournisseur représente > 30% des achats d'une catégorie critique

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

8.3 Catalogue & Référentiel Fournisseurs

- **Fiche fournisseur :** RCCM, NIF, NINEA, coordonnées, conditions de paiement, historique des commandes et incidents
- **Évaluation fournisseur :** Score automatique basé sur les délais de livraison, la qualité, les réclamations, la conformité
- **Agréement fournisseur :** Workflow d'homologation : document requis, validation DAF, direction qualité, direction achat
- **Alerte expiration :** Contrats, agréments, certifications fournisseurs — alertes 30/60/90 jours avant expiration

9. Module Ressources Humaines & Masse Salariale

La masse salariale est généralement le premier ou deuxième poste de charge d'une entreprise. Une gestion rigoureuse — de l'embauche jusqu'à la clôture de paie — est indispensable pour la conformité sociale, le pilotage des coûts et la prise de décision RH.

9.1 Gestion de la Paie

Le module paie de FinanceOS IA est conçu pour les réalités africaines et françaises — intégrant les spécificités des cotisations CNSS, IPRES, CGRAE, impôt sur les salaires (IRPP), et les conventions collectives locales.

Fonctionnalité	Description	Normes supportées	Automatisation
Bulletin de paie	Calcul automatique net imposable, net à payer, charges patronales et salariales	OHADA, droit du travail Sénégal/CI/Maroc	100% automatique après paramétrage
Cotisations sociales	CNSS, IPRES, CGRAE, CMU selon le pays — télédéclaration automatique	Chaque pays selon législation	Déclaration mensuelle auto
IRPP / Impôt salaires	Calcul retenue à la source mensuelle et régularisation annuelle	Code général des impôts local	Barème mis à jour automatiquement
Congés & absences	Compteur congés automatique, gestion des absences, impact paie	Droit du travail local	Intégré au bulletin
13e mois & primes	Calcul automatique, provisionnement mensuel, paiement selon calendrier	Conventions collectives	Provisionnement IA continu
Tableau de bord RH	Masse salariale par département, évolution N vs N-1, coût moyen ETP	Multi-devises	Mis à jour en temps réel

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

9.2 Pilotage de la Masse Salariale

Suivi masse salariale vs budget	Comparaison mensuelle masse salariale réelle / budget par direction et par poste — écart expliqué
Simulation de recrutement	Impact financier d'un recrutement : coût total employeur (salaire + charges + matériel + formation) et impact runway
Effectifs & turnover	Suivi des entrées/sorties, taux de turnover par département, coût moyen d'un départ/remplacement
Provision congés payés	Calcul automatique de la provision mensuelle — impacte le résultat de manière lissée
Forecast masse salariale	Projection de la masse salariale sur 12 mois intégrant les prévisions de recrutement et d'augmentations
Analyse coût/ETP	Coût par équivalent temps plein par département — benchmark interne et sectoriel

10. Module Conformité Fiscale & Réglementaire

La conformité fiscale est une obligation non négociable pour toute entreprise formelle. Les erreurs ou les retards dans les déclarations exposent l'entreprise à des pénalités, des redressements, et une dégradation de la relation avec l'administration fiscale. FinanceOS IA automatise la grande majorité de ces obligations.

10.1 Calendrier Fiscal Automatique

Chaque entreprise dispose d'un calendrier fiscal personnalisé selon son pays d'implantation, sa forme juridique, son régime fiscal et son secteur d'activité.

Obligation fiscale	Fréquence	Pays couverts	Automatisation FinanceOS
Déclaration TVA	Mensuelle ou trimestrielle	Sénégal, CI, Maroc, France, UEMOA	Calcul automatique TVA brute, déductible, à payer
Acomptes IS	Trimestriel (selon régime)	Tous pays supportés	Calcul acompte sur base N-1 ou N-1 ajusté
IRPP retenu à la source	Mensuelle	Tous pays supportés	Intégré au module paie — déclaration auto
Contributions sociales	Mensuelle (CNSS, IPRES...)	Sénégal, CI, Cameroun, Maroc	Calcul depuis module RH + déclaration

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Taxe foncière / professionnelle	Annuelle	Selon pays	Rappel + calcul estimatif
Liasse fiscale	Annuelle	SYSCOHADA, DGI	Génération automatique depuis états comptables
Prix de transfert	Annuelle si groupe	International	Documentation automatique selon OCDE BEPS

10.2 Contrôle Fiscal Interne (Tax Health Check)

Avant chaque déclaration ou contrôle fiscal, FinanceOS IA effectue automatiquement un audit fiscal interne pour identifier les risques potentiels.

Contrôles effectués automatiquement

- Cohérence TVA : total TVA collectée comptabilisée vs total factures HT × taux TVA
- Déductibilité des charges : vérification des justificatifs requis pour les charges déductibles > seuil
- Charges mixtes : identification des charges à usage mixte (pro/perso) nécessitant une réintégration
- Amortissements non déductibles : détection des biens à usage privatif ou hors taux légaux
- Conventions réglementées : identification des transactions entre dirigeants et société nécessitant approbation
- Liasse fiscale cohérence : vérification de l'articulation entre états comptables et déclarations fiscales

10.3 Veille Réglementaire par IA

- **Suivi législatif :** Alerte automatique lors de modifications des lois fiscales et sociales dans les pays d'implantation
- **Impact analyse :** L'IA évalue automatiquement l'impact d'une nouvelle loi sur les charges et obligations de l'entreprise
- **Plan d'action :** Liste des ajustements à effectuer dans FinanceOS IA suite à un changement réglementaire

11. Module Gestion de Projets — Finance par Initiative

Toute organisation investit sur des projets : lancement produit, construction d'infrastructure, campagne marketing, transformation digitale, chantier industriel. FinanceOS IA connecte chaque projet à sa réalité financière — permettant de savoir précisément combien chaque initiative coûte, génère, et si elle crée de la valeur.

11.1 Modèles de Données Projets

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Modèle Django	Champs clés	Relation	Profil concerné
Project	nom, statut, budget_initial, budget_révisé, chef_projet, date_début/fin, priorité, tags	1:N → Transaction, Milestone, Budget	Tous
ProjectBudget	poste_budgétaire, montant_alloué, engagé, consommé, variance_%	FK → Project	ETI, Grande Entreprise
Milestone	titre, date_cible, date_réelle, coût_associé, statut, retard_jours	FK → Project	Tous
ProjectROI	revenus_attribuables, coûts_totaux, roi_réel, roi_prévu, payback_period	FK → Project	Startup, PME, ETI
ResourceAllocation	type, ressource_id, coût_unitaire, quantité, période	FK → Project	ETI, GE
ProjectRisk	titre, probabilité, impact_financier, plan_mitigation, statut	FK → Project	GE, Groupe

11.2 Fonctionnalités Projets

Gantt financier	Timeline des jalons enrichie des flux de trésorerie associés — visualisation de l'impact sur le runway/BFR
Budget burndown	Courbe de consommation réelle vs planifiée — détection précoce des dérives 3 à 6 semaines à l'avance
Attribution automatique	Tagging NLP des transactions vers les projets — facture AWS → Projet Infra Cloud (précision 91%)
Analyse de variance	Pour chaque poste : écart entre prévu et réel avec explication IA des causes principales
Calcul ROI automatique	Pour projets générateurs de revenus : corrélation dépenses projet vs variation MRR/CA
Benchmark portefeuille	Heatmap coût/valeur : identifier les projets à stopper, accélérer ou réorienter

IA Prédictive sur les Projets

- Détection de dérive : le ML prédit avec 78% de précision si un budget sera dépassé — 4 à 6 semaines avant
- Priorisation automatique : scoring des projets sur critères ROI historique × alignement objectifs × impact runway

- Recommandation de réallocation : si un projet est en retard, l'IA suggère comment redistribuer les ressources
- Intégrations : Jira, Linear, Asana, Notion, GitHub — chaque ticket a un coût réel calculé automatiquement

12. Module Relations Investisseurs & Financement

Que ce soit pour lever des fonds en capital-risque, solliciter un crédit bancaire, ou rendre compte à des actionnaires, la capacité à présenter des données financières fiables, structurées et convaincantes est un avantage compétitif décisif. FinanceOS IA automatise cette fonction.

68%	47h	8 min
des levées échouent **par manque de clarté métriques**	préparation due diligence **moyenne entreprise non équipée**	avec FinanceOS IA **data room complet généré**

12.1 Data Room Automatique

Document	Contenu	Format	Délai génération
P&L complet	Compte de résultat 24 mois avec variations commentées IA	PDF + Excel	< 30 sec
Cash Flow Statement	Flux opérationnels/investissement/financement — méthode directe et indirecte	PDF + Excel	< 30 sec
Métriques SaaS (startups)	MRR/ARR, Churn, LTV/CAC, NRR, Burn Multiple — historique 18 mois	PDF + Excel	< 60 sec
Budget vs Réel	Comparaison plan/réel avec analyse des écarts	PDF + Excel	< 45 sec
Analyse de cohortes	Rétention revenue par cohorte client — 12 mois	PDF + graphiques	< 90 sec
Prévisions financières	Projections 18-36 mois, 3 scénarios, intervalles de confiance ML	PDF + graphiques	< 2 min
Dossier de crédit bancaire	Ratios financiers, tableaux de remboursement, garanties	PDF format banque	< 3 min
Rapport IFRS	États conformes IFRS complets ou IFRS PME selon le profil	PDF audit-ready	< 5 min

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

12.2 Board Pack & Reporting Périodique

Structure du Board Pack mensuel auto-généré

1. Executive Summary rédigé par IA — synthèse du mois en langage naturel, basée sur les données réelles
2. KPI Dashboard — métriques clés avec comparatifs et graphiques de tendance
3. Highlights / Lowlights — détectés automatiquement par analyse des écarts significatifs
4. Analyse des dépenses par catégorie et par projet — vs budget alloué
5. Cash Flow prévisionnel 6 mois — scénarios pessimiste / base / optimiste
6. État des risques financiers actifs — identifiés par le moteur d'alertes IA
7. Questions suggérées pour le board — générées par l'IA sur les points nécessitant décision

12.3 CRM Investisseurs & Pipeline de Levée

Pipeline kanban investisseurs	Suivi par stade : Identifié → Contacté → Meeting → Term sheet → Due diligence → Closing
Scoring IA des prospects	Score de fit investisseur basé sur secteur préférentiel, ticket moyen, stade d'investissement
Portail investisseur dédié	Accès sécurisé personnalisé : métriques temps réel, board packs archivés, covenant monitoring
Simulation de dilution	Calculateur cap table : impact de chaque scénario de valorisation sur la participation des fondateurs
Comparaison term sheets	Import multi-term sheets, comparaison automatique des conditions clés côte-à-côte
Preparation Q&A VC	IA génère les 50 questions les plus fréquentes posées par les VCs avec réponses basées sur vos données

13. Module Multi-Entités & Consolidation de Groupe

Ce module est le plus complexe et le plus stratégique pour les groupes d'entreprises. Il permet de consolider les états financiers de multiples entités juridiques en une vision groupe cohérente, en éliminant les transactions internes et en gérant les différences de normes comptables entre filiales.

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

13.1 Architecture Multi-Entités

Structure arborescente	Définition de la hiérarchie groupe : maison mère → sous-holdings → filiales → succursales
Pourcentages de contrôle	Intégration globale (> 50%), intégration proportionnelle, mise en équivalence (20-50%)
Multi-normes par entité	Chaque filiale peut tenir sa comptabilité selon sa norme locale (OHADA, PCG, IFRS) — conversion auto
Multi-devises	Chaque entité dans sa devise fonctionnelle — conversion en devise de présentation groupe
Multi-sites	Gestion de plusieurs établissements par entité avec imputations analytiques séparées
Contrôle d'accès granulaire	Chaque entité voit uniquement ses données — le groupe consolidateur voit tout selon le rôle

13.2 Processus de Consolidation Automatisé

Les 7 étapes de la consolidation assistée par IA

1. Collecte : chaque filiale clôture sa comptabilité locale dans FinanceOS IA
2. Retraitements IFRS : conversion automatique des écritures locales en IFRS groupe (IFRS 16, IAS 19...)
3. Conversion de devises : taux cours moyen (CR) et cours de clôture (CTA) selon IAS 21
4. Élimination des transactions intra-groupe : ventes, achats, prêts, dividendes entre entités du groupe
5. Élimination des titres de participation et des capitaux propres
6. Calcul des intérêts minoritaires selon IFRS 10
7. Production des états consolidés : bilan, CR, flux, variation capitaux propres, annexes

13.3 Gestion des Transactions Intra-Groupe

Les transactions entre entités d'un même groupe doivent être documentées, tarifées aux prix de marché (conformité OCDE BEPS), et éliminées lors de la consolidation. FinanceOS IA automatise ce processus.

- **Détection automatique :** Le système identifie toutes les transactions entre entités liées dans la structure du groupe
- **Matching interco :** Rapprochement automatique : la facture émise par l'entité A doit correspondre à la réception chez l'entité B
- **Prix de transfert :** Vérification que les prix pratiqués sont dans la fourchette des comparables de marché (règle arm's length)

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

- **Documentation OCDE :** Génération automatique du dossier de prix de transfert pour les groupes soumis à l'obligation
- **Élimination comptable :** Écriture d'élimination générée automatiquement lors de la consolidation — zéro manuel

13.4 Reporting Groupe & Gouvernance

Tableau de bord groupe temps réel	Vision consolidée instantanée : CA groupe, EBITDA, dette nette, trésorerie groupe — par devise de présentation
Contribution des filiales	Classement des filiales par contribution au résultat, CA, EBITDA — identification des bonnes et mauvaises performances
Reporting aux actionnaires	États financiers consolidés conformes IFRS + commentaires IA sur les faits marquants
Rapports réglementaires	BCEAO, COBAC, AMF, banques centrales — formats conformes générés automatiquement
Pactes d'actionnaires	Suivi des clauses financières des pactes : dividendes, seuils, obligations d'information
Gouvernance et board groupe	Consolidation des board packs de toutes les filiales en un seul document groupe cohérent

14. Architecture Technique — Stack Complète

14.1 Technologies par Couche

Couche	Technologie	Version	Justification
Framework web	Django	4.2 LTS	Robustesse, ORM puissant, admin auto, sécurité éprouvée
Base de données principale	PostgreSQL	15+	ACID, partitionnement, pgvector pour embeddings IA
Entrepôt de données	TimescaleDB	Latest	Extension PostgreSQL pour séries temporelles financières
Cache & Message broker	Redis	7.x	Sessions, cache requêtes répétitives, broker Celery
File d'attente async	Celery + Celery Beat	5.x	Calculs ML, clôtures automatiques, alertes batch
ML / Data Science	scikit-learn, statsmodels	Latest	Isolation Forest, régression, clustering

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Deep Learning	PyTorch + Transformers	2.x	LSTM, fine-tuning NLP CamemBERT/AraBERT
Prévision temporelle	Prophet + Sktime	Latest	Séries temporelles avec saisonnalité et tendance
RAG / Embeddings	pgvector + sentence-transformers	Latest	Recherche sémantique pour Conseiller IA
LLM Conseiller IA	Anthropic Claude API	claude-sonnet-4	Réponses en langage naturel sur données réelles
OCR factures	Tesseract + PaddleOCR	Latest	Extraction automatique données factures fournisseurs
Frontend	HTMX + Alpine.js + Bootstrap 5	Latest	Interactivité sans SPA — SSR Django natif
Graphiques	Chart.js + Observable Plot	4.x	Visualisations interactives haute performance
Rapports PDF	WeasyPrint + Jinja2	Latest	PDF investor-ready, liasse fiscale, bulletins paie
Excel / Export	openpyxl + xlsxwriter	Latest	Data room Excel, tableaux de bord téléchargeables
Authentification	Django Allauth + 2FA + RBAC	Latest	MFA obligatoire, gestion des rôles par entité
Workflow	django-viewflow	Latest	Circuits de validation achats, paie, approbations
API externe	Django REST Framework	3.x	API pour intégrations ERP, banques, partenaires
Déploiement	Docker + Kubernetes + Helm	Latest	Scalabilité horizontale, isolation, rolling updates
CI/CD	GitHub Actions + ArgoCD	Latest	Tests auto, déploiement continu, rollback automatique
Monitoring	Sentry + Prometheus + Grafana	Latest	Erreurs, performances, alertes infra
Logs & Audit	ELK Stack (Elasticsearch)	Latest	Audit trail immuable, recherche dans les logs

14.2 Modèles de Données Clés

Modèle	Champs critiques	Multi-entité	Usage IA
Company	nom, type, secteur, norme_comptable, devise_fonctionnelle, pays, groupe_parent	Oui (FK groupe)	Contexte IA, benchmark sectoriel

Transaction	montant, devise, type, date, description, compte_OHADA, embedding_vector, is_anomaly, project	Oui (FK entité)	Base toutes analyses ML
AccountingEntry	journal, débit_compte, crédit_compte, montant, lettrage, exercice	Oui	Comptabilité formelle conforme
Budget	exercice, version, poste, montant_initial, montant_révisé, analytique_axe	Oui	Contrôle de gestion
Employee	NIF, CNSS, salaire_brut, catégorie, date_entrée, contrat_type	Oui	Module paie, masse salariale
Supplier	RCCM, NIF, pays, conditions_paiement, score_risque, agréé	Oui	Procure-to-pay, benchmark achats
Consolidation	exercice, méthode, taux_contrôle, retraitements_json, statut	Groupe	Consolidation automatisée
FiscalObligation	type, pays, fréquence, prochaine_échéance, statut, montant_déclaré	Oui	Compliance fiscale

15. Feuille de Route de Développement

La roadmap est structurée en 6 phases progressives, permettant de livrer de la valeur dès la Phase 1 tout en construisant la complexité des modules enterprise en parallèle.

Phase	Durée	Modules livrés	KPI de validation
Phase 0 — Fondations	2 semaines	Architecture Django, PostgreSQL, Redis, Celery, authentification RBAC, CI/CD, modèles de base	Tests coverage > 80%
Phase 1 — Core Finance	3 semaines	Dashboard, transactions, budget, alertes basiques, graphiques — valeur immédiate pour startups et PME	Onboarding < 15 min
Phase 2 — Comptabilité	3 semaines	Journaux SYSCOHADA/IFRS, grand livre, bilan auto, états financiers, rapprochement bancaire IA	Précision rapprochement > 97%
Phase 3 — IA v1	3 semaines	Catégorisation NLP, détection anomalies, forecasting Prophet, score santé, métriques SaaS	MAPE forecast < 15%

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Phase 4 — Modules Métiers	4 semaines	Trésorerie corporate, achats P2P, RH/paie, contrôle de gestion, conformité fiscale	Couverture CNSS/TVA auto
Phase 5 — Enterprise IA	3 semaines	Conseiller IA (RAG + Claude), multi-entités, consolidation, investor relations, data room auto	NPS > 8/10
Phase 6 — Production	2 semaines	Docker/K8s, monitoring, documentation, onboarding, sécurité pentest, SLA	Uptime > 99.5%

16. Stratégie de Monétisation par Segment

Plan	Prix / mois	Profil cible	Modules inclus
Starter — Gratuit	0€	Startup early-stage, auto-entrepreneur	Dashboard, 500 transactions/mois, alertes basiques, 1 utilisateur
Growth — PME	79€	Startups actives, PME < 20 ETP	Tout Starter + comptabilité OHADA, forecasting ML, métriques SaaS, rapports PDF
Business — ETI	299€	ETI, PME 20-200 ETP	Tout Growth + contrôle de gestion, achats P2P, RH/paie, conformité fiscale, 10 utilisateurs
Enterprise — Groupe	799€	Grandes entreprises, groupes	Tout Business + Conseiller IA, multi-entités, consolidation, data room, API, utilisateurs illimités
Custom — On-premise	Sur devis	Banques, assurances, État	Déploiement on-premise, normes spécifiques, SLA garanti 99.9%, CSM dédié, intégrations ERP

> Le meilleur système financier n'est pas le plus complexe — c'est celui que chaque décideur utilise vraiment, parce qu'il lui donne l'information dont il a besoin, au moment où il en a besoin, dans la langue qu'il comprend.
> **— Vision Produit FinanceOS IA**

17. Sécurité, Confidentialité & Conformité

17.1 Sécurité des Données Financières

- **Chiffrement :** AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit — chiffrement au niveau colonne pour les données ultra-sensibles (salaires, IBAN)
- **Multi-tenancy :** Isolation stricte par organisation via Row Level Security PostgreSQL — zéro risque de contamination entre clients

- **Authentification :** MFA obligatoire (TOTP/SMS), sessions JWT courtes 15 min, refresh tokens rotatifs, SSO SAML2/OAuth2
- **Audit Trail :** Chaque action sur une donnée financière est loguée, horodatée et signée cryptographiquement — non répudiable
- **Ségrégation des tâches :** Impossible pour un même utilisateur d'initier ET valider un paiement (principe des 4 yeux)
- **Sauvegarde :** Backup automatique toutes les 6 heures, rétention 90 jours, restauration testée mensuellement

17.2 Conformité Réglementaire

- **RGPD / Loi 08-12 Sénégal :** Droit à l'oubli, portabilité des données, consentement granulaire, DPO désigné
- **ISO 27001 :** Architecture conçue pour la certification — contrôles de sécurité documentés
- **SOC 2 Type II :** Cible pour les clients entreprises — disponibilité, intégrité, confidentialité
- **OHADA / BCEAO :** Conformité aux exigences de conservation des pièces comptables (10 ans minimum)

17.3 Éthique de l'IA Financière

- **Explicabilité :** Chaque recommandation IA inclut le raisonnement — pas de black box sur des décisions financières
- **Supervision humaine :** L'IA conseille, l'humain décide — aucune action financière déclenchée automatiquement sans validation
- **Biais :** Audit semestriel des modèles pour détecter les biais sectoriels, géographiques ou temporels
- **Incertitude :** Les prévisions affichent toujours les intervalles de confiance — jamais de fausse précision

18. Conclusion & Vision à 5 Ans

FinanceOS IA représente une rupture fondamentale dans la façon dont les organisations — de la startup de 5 personnes au groupe multinational de 50 000 employés — gèrent leur intelligence financière. En construisant sur Django une plateforme modulaire, IA-native et conforme aux normes locales, nous adressons un marché massif et sous-équipé : les millions d'entreprises africaines et mondiales qui méritent des outils à la hauteur de leurs ambitions.

La puissance du projet réside dans son universalité : un seul système, une seule base de code Django, mais une capacité d'adaptation à chaque profil d'entreprise. Le fondateur qui compte ses mois de runway et le DAF d'un groupe industriel qui consolide 40 filiales utilisent le même moteur d'intelligence — avec des interfaces et des modules adaptés à leur réalité.

© 2026 FinanceOS IA — Tous droits réservés

Vision à 5 ans

- Open Banking Africa : connexion directe avec 200+ banques africaines via API — zéro saisie manuelle
- IA prédictive de valorisation : estimation en temps réel de la valeur de l'entreprise selon ses métriques
- Marketplace d'experts : connexion avec comptables, auditeurs, avocats fiscalistes certifiés FinanceOS IA
- FinanceOS Mobile : app iOS/Android avec résumé vocal quotidien et alertes push intelligentes
- Intégrations ERP : SAP, Oracle, Sage, Dynamics — FinanceOS IA comme couche IA sur les ERP existants
- FinanceOS Public : version dédiée aux administrations publiques et collectivités territoriales

Ce que ce projet démontre

- Maîtrise complète de Django dans un contexte enterprise — pas seulement académique
- Intégration pertinente et éthique de l'IA dans un domaine à fort enjeu (finance)
- Compréhension des besoins financiers de TOUS les types d'entreprises
- Architecture scalable, multi-tenant, multi-normes — pensée pour la production réelle
- Vision produit globale avec logique de monétisation multi-segments cohérente
- Ancrage dans les réalités africaines (OHADA, CNSS, Wave, Mobile Money, multi-langues)

FinanceOS IA — Une seule plateforme. Cinq profils d'entreprises. Une intelligence commune.

Document préparé par Groupe 1 • Projet Django • 2026 — Édition Enterprise v3.0
Confidentiel — Distribution restreinte aux parties prenantes autorisées